

练习题（三）：模态逻辑

唯理书院 2026
精确的逻辑与模糊的意义

符号速查表

符号	名称	自然语言对应
$\neg$	否定	“不”、“并非”
$\wedge$	合取/逻辑与	“并且”
$\vee$	析取/逻辑或	“或者”
$\rightarrow$	材料蕴含	“如果... 那么...”
$\leftrightarrow$	双条件	“当且仅当”
$\exists$	存在量词	“存在”、“有些”
$\forall$	全称量词	“所有”、“任意”
$\Box$	必然算子	“必然”、“肯定”
$\Diamond$	偶然算子	“可能”、“偶然”
$=$	等词	“等于”、“就是”

Section I 模态逻辑

1. 判断下列语句是必然为真、偶然为真、还是必然为假。
 - (a) 单身汉都是未婚的。
 - (b) 光速约为每秒 30 万公里。
 - (c) 存在质数大于一百万。
 - (d) 若一个三角形三边相等，则三个内角相等。

2. 将下列语句形式化，在需要时标注你所使用的是哪种模态系统（真势/道义/认识/时态逻辑）。
 - (a) 你必须归还借的书。
 - (b) 根据我目前所知，明天可能下雨。
 - (c) 地球总有一天会被太阳吞没。
 - (d) 不允许闯红灯。

3. 给定框架 $\langle \mathcal{W}, \mathcal{R} \rangle$, 其中 $\mathcal{W} = \{w_1, w_2, w_3\}$, 可及关系为 $w_1 \mathcal{R} w_2, w_1 \mathcal{R} w_3, w_2 \mathcal{R} w_3, w_3 \mathcal{R} w_3$ 。赋值如下: P 在 w_2 为真、在 w_1, w_3 为假; Q 在 w_1, w_2, w_3 均为真。
- (a) 判断 $\Box P$ 在 w_1 中是否为真?
 - (b) 判断 $\Diamond P$ 在 w_1 中是否为真?
 - (c) 判断 $\Box Q$ 在 w_1 中是否为真?
 - (d) 判断 $\Box(P \rightarrow Q)$ 在 w_1 中是否为真?
 - (e) 判断 $P \rightarrow \Box Q$ 在 w_1 中是否为真?

4. 尝试论证具备自反性的可及关系一定满足 $\Box P \rightarrow P$ 。